Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — La normal amb el full de càlcul

Treball tecnològic: calcular probabilitats normals amb el full de càlcul, sense tipificar a mà, i validar que coincideixen amb la taula.

1.1 Idea clau

A la sessió 11 vau calcular probabilitats normals **tipificant a mà** i consultant la taula Z. Avui deixem que el **full de càlcul** ho faci directament: dona la probabilitat sense necessitat de tipificar. Ho farem per **validar** els càlculs de la taula i per treballar més de pressa amb casos reals.

La funció normal al full de càlcul. La funció `DISTR.NORM.N` (o `NORM.DIST`) dona directament $P(X < x)$ per a qualsevol $N(\mu, \sigma)$:

$$\texttt{=DISTR.NORM.N(x; } \mu \texttt{; } \sigma \texttt{; CERT)}$$

- `x`: el valor; μ: mitjana; σ: desviació típica.
- `CERT`: dona l'**acumulada** $P(X < x)$ (àrea a l'esquerra). No cal tipificar: el full ja ho fa internament.
- **A la dreta:** $P(X > x) = 1 - \texttt{DISTR.NORM.N}(\dots)$.
- **Entre dos:** $P(a < X < b) = \texttt{DISTR.NORM.N}(b \dots) - \texttt{DISTR.NORM.N}(a \dots)$.

La regla d'or: l'eina i la taula han de coincidir; si no, revisa què has entrat.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — validar un càlcul de la taula

A la sessió 10, per a $N(50, 10)$, vam obtenir $P(X < 65) = 0,9332$ (tipificant a $z = 1,5$). Al full de càlcul, sense tipificar:

$$\texttt{=DISTR.NORM.N(65; 50; 10; CERT)} \;\to\; 0,9332.$$

Coincideix amb la taula: guanyem confiança i estalviem el pas de tipificar.

Exemple 1.2 — probabilitat d'un interval amb dues crides

Per a $N(20, 4)$, la probabilitat $P(16 < X < 28)$ es calcula amb dues crides i una resta:

$$\texttt{=DISTR.NORM.N(28;20;4;CERT)} - \texttt{DISTR.NORM.N(16;20;4;CERT)}$$

$$= 0,9772 - 0,1587 = 0,8185 \approx 81,9\%,$$

el mateix resultat que vam obtenir a mà a la sessió 11.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — triar bé l'esquerra o la dreta

Per a $N(50, 10)$, vols $P(X > 70)$. Quina fórmula escrius?

Solució. El full dona l'àrea a l'**esquerra**, així que per a la dreta cal el complementari:

$$P(X > 70) = 1 - \texttt{DISTR.NORM.N(70; 50; 10; CERT)} = 1 - 0,9772 = 0,0228 = 2,28\%.$$

Resposta: $1 - $ `DISTR.NORM.N(70;50;10;CERT)` $\approx 2,28\%$.

Exercici resolt 1.2 — traduir a nombre de persones

Les puntuacions segueixen $N(60, 12)$. En un grup de 300 persones, quantes s'espera que tinguin menys de 72? Escriu la fórmula i interpreta.

Solució. `=DISTR.NORM.N(72; 60; 12; CERT)` $\to 0,8413$. En un grup de 300:

$$0,8413 \cdot 300 \approx 252 \text{ persones.}$$

Resposta: ≈ 252 persones.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Anota la fórmula i el resultat de cada cas, i comprova que coincideix amb la taula.

Exercicis per fer

1.1 Escriu la fórmula per calcular $P(X < 55)$ en una $N(50, 10)$ i anota el resultat.

1.2 Reprodueix el cas de la sessió 11: $N(170, 8)$, $P(162 < X < 178)$, amb dues crides i una resta. Coincideix amb el 68%?

1.3 Per a $N(60, 12)$, calcula $P(X > 78)$ amb el complementari.

1.4 Per a $N(20, 4)$, calcula $P(X < 12)$ i digues quina proporció d'atencions dura menys de 12 minuts.

1.5 (Nombre de persones) Per a $N(50, 10)$ i un grup de 500 persones, quantes s'espera que tinguin **més de 60**? (Pista: complementari, i després multiplica.)

1.6 (Validació) Tria un cas qualsevol i calcula la probabilitat de dues maneres: tipificant a mà amb la taula i amb `DISTR.NORM.N`. Coincideixen? Explica per què han de coincidir.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 `=DISTR.NORM.N(55;50;10;CERT)` $\to 0,6915 = 69,15\%$.

1.2 `=DISTR.NORM.N(178;170;8;CERT)−DISTR.NORM.N(162;170;8;CERT)` $= 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%$. Coincideix amb la regla del 68%.

1.3 `=1-DISTR.NORM.N(78;60;12;CERT)` $= 1 - 0,9332 = 0,0668 = 6,68\%$.

1.4 `=DISTR.NORM.N(12;20;4;CERT)` $= 0,0228 = 2,28\%$: el $2,28\%$ de les atencions duren menys de 12 minuts.

1.5 $P(X > 60) = 1 -$ `DISTR.NORM.N(60;50;10;CERT)` $= 1 - 0,8413 = 0,1587$; $0,1587 \cdot 500 \approx 79$ persones.

1.6 Resposta oberta. Coincideixen perquè `DISTR.NORM.N` tipifica internament i consulta la mateixa corba normal que la taula Z: són dues maneres de calcular la mateixa àrea sota la corba.